Connettivi logici. Principio di induzione.

1. Connettivi logici e tavole di verità.

1.1) Ottenere la tavola di verità per ciascuna delle seguenti proposizioni

a) $\neg q \wedge (p \vee q)$ **b**) $(p \vee q) \iff \neg p$ **c**) $\neg(p \Rightarrow q)$

d) $p \wedge (\neg(p \vee q))$ **e**) $p \wedge q \wedge (p \iff q)$

f) $(p \vee q) \iff r$ **g**) $(p \Rightarrow q) \Rightarrow r$

h) $(p \Rightarrow q) \wedge (r \Rightarrow s)$ **i**) $((p \Rightarrow q) \wedge r) \vee (p \wedge s)$

1.2) Verificare se le seguenti affermazioni sono tautologie

a) $((p \Rightarrow r) \wedge (r \Rightarrow q)) \Rightarrow (p \Rightarrow q)$ **b**) $(p \wedge q) \Rightarrow (p \vee q)$ **c**) $(p \iff q) \vee (p \iff \neg q)$

d) $(\neg p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \iff (p \iff q)$ **e**) $(p \iff q) \iff \neg(p \iff \neg q)$

f) $((p \iff q) \vee \neg q) \iff (p \vee \neg q)$ **g**) $(p \Rightarrow (q \Rightarrow r)) \Rightarrow ((p \Rightarrow q) \Rightarrow (q \Rightarrow r))$

h) $(p \Rightarrow (q \vee r)) \Rightarrow (p \Rightarrow r)$ **i**) $((p \Rightarrow q) \Rightarrow r) \iff ((p \wedge \neg q) \vee r)$

2. Principio di induzione.
Dimostrare per induzione che le seguenti affermazioni sono vere per ogni $n \in \mathbb{N}$.

2.1) $(1+\sqrt{2})^n \geq 1 + \sqrt{2}n$

2.2) $11^n - 1$ è divisibile per 10

2.3) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} (6k)^2 = 6n(n+1)(2n+1)$

2.4) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k^3 = \left(\sum_{k=0}^{n} k\right)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

2.5) $\forall x > -1 \qquad (1+x)^n \geq 1 + nx$

2.6) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2+k} = \frac{n}{n+1}$

2.7) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \geq 0$

2.8) $\forall a \in \mathbb{R} \setminus \{1\} \qquad \displaystyle\sum_{k=0}^{n} a^k = \frac{1-a^{n+1}}{1-a}$

2.9) $2^{n-1} \leq n!$

2.10) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} ((k+1)! - k!) = (n+1)! - 1$